

个人简历

个人信息

姓名: 刘心唯

生日: 1994.4.22

单位: 中山大学 | 计算机学院

地址: 广东省广州市番禺区外环东路 132 号

邮箱: liuxw73@mail2.sysu.edu.cn

电话: 18188801466

个人主页: <https://sumwailiu.github.io/>



教育经历

中山大学, 计算机科学与技术, 在读博士生

2023.09-至今

- 研究方向: 深度强化学习, LLM-based Agent

北京邮电大学, 推免入学, 信息与通信工程, 工学硕士

2016.09-2019.06

平均 GPA: 84.7/100 (因选课不同, 研究生无专业排名)

- 国家奖学金 (2019)
- 校一等奖学金 (2017, 2018)

西安电子科技大学, 通信工程, 工学学士

2012.09-2016.06

- 平均 GPA: 86.5/100 (前 8%, 569 名学生中排名第 48)
- 获研究生推免资格 (2016)
- 校一、二等奖学金 (2013~2016)

科研经历 (中山大学)

深度强化学习算法提升与优化

- 针对 model-free RL 算法性能和样本有效性较差的问题, 提出一种新颖的 dynamics-augmented RL 框架, 该框架跟 TD3 算法结合后能显著提升其性能与样本有效性。在视觉和非视觉 RL 环境下, 我们的方法比 SOTA 的 model-based RL (如 DreamerV3 和 TD-MPC2) 以及 self-predictive RL (如 MR.Q) 执行效率更快, 效果更好;
- 我们将 self-predictive 和 observation-predictive RL 两者有机结合, 使其在视觉 RL 环境下相较原本的 self-predictive 和 observation-predictive RL 有更进一步的性能提升。

科研成果

论文

- NASDAQ: Normalized Observation Space Dynamics-Augmented Q-Learning (NeurIPS2026 投稿中)
- Mobility-Aware Coded Probabilistic Caching Scheme for MEC-Enabled Small Cell Networks, *IEEE Access*, vol.5, pp. 17824 – 17833, 2017. (SCI, IF=3.476, 第一作者)
- Context-aware caching with social behavior in MEC-enabled wireless cellular networks. In *Proc. IEEE PerCom Workshops*, pp. 1004-1008, 2019. (EI, 第一作者)

专利

- 《基站节能系统的参数优化方法和装置》(202011224030.2, 第一作者)

工作经历

中国电信研究院|AI 研发中心，算法工程师

国家发改委《5G 低能耗技术和标准示范工程》—中国电信基站智慧节能平台 2019-2023

为助力国家实现“双碳”目标，中国电信基站智慧节能平台已在全国超过 240 个城市为数百万级 4/5G 基站和数百个数据中心提供节能分析和智能控制服务，此规模将持续增加

1) 基于强化学习的 4/5G 基站节能控制

- 牵头开展基于强化学习的 4/5G 基站节能控制参数优化的研究和开发工作；
- 目前该功能已成功在全国 25 省全面部署，在保证用户体验的前提下，平均节能效果提升近 50%，今年来已为企业节省电力成本 2.85 亿度；申请专利 1 篇。

2) 基于生成对抗网络的接入网数据缺失填补

- 采用 WGAN 学习接入网侧数据的分布从而实现对缺失数据的填补；
- 相比以往传统的基于专家规则的补数方案，该方法对下游模型的训练有更显著的提升。

3) 模型超参数优化

- 基于遗传算法实现百万量级的 4G 基站时序预测模型的超参数定时优化；
- 经超参搜索，时序预测模型的预测误差平均下降 15~30%。

4) 4G 基站时序负荷预测

- 对基站的各类负荷数据进行时序预测，支撑平台各类分析和告警功能；
- 规模上，“一扇区一模型”，已覆盖全国 31 省（数百万量级）；
- 准确性方面，预测误差与业内顶尖设备商（如华为）相当。

中国电信智慧防诈骗系统“天翼蓝盾”

2020-2023

天翼蓝盾是中国电信自研的防诈骗系统，在打击诈骗、骚扰电话方面持续发挥着重要的作用

- 牵头开展基于遗传算法的拦截策略参数优化工作；
- 该功能已在广东省得到验证，在保证拦截量的情况下，误拦率下降 10%。

项目获奖与荣誉（部分）

省部级

- 2021 年中国通信学会科学技术三等奖，中国通信学会，2021；

行业级

- “全国青少年零碳科技领航项目”（全国共 15 个），中国共青团中央委员会，2021；
- 入选工信部《国家通信业节能技术产品推荐目录（2021）》，工信部，2021；
- “众智护网”防范治理通信网络诈骗优秀实践案例，中国互联网协会、信通院，2020。

个人技能

- 外语水平：英语四级 585，英语六级 505，雅思（学术类）6.5
- 计算机技能：Python
- 深度学习框架：Tensorflow, Pytorch